

Wispy(위스피)

스마트폰에 빠져 계속 보고 있을 때 먼저 전화를 걸어오는 AI 캐릭터 서비스

경희대학교 Team Wispy | **막지 않습니다. 다시 선택하게 합니다.**

① 팀 소개, 작품 소개

□ 팀 소개

- Team Wispy는 경희대학교 학생 5명으로 구성된 팀입니다. 2026년 8월 한 달 동안 기획, 디자인, 개발, 배포를 직접 진행했습니다.

□ 작품 소개

- Wispy는 스마트폰 사용을 막는 앱이 아닙니다. 잠깐만 보려던 스마트폰에 빠져 계속 보고 있으면 AI 캐릭터 '위스피'가 사용자에게 전화를 겁니다.
- 전화를 받으면 위스피가 "지금 뭐 보고 있었어요?"라고 말을 걸고, 30~50초 정도 대화한 뒤 "이제 뭐 할 거예요?"를 한 번 묻습니다. 더 볼지 그만 볼지는 사용자가 정합니다.
- 화면을 보고 있는 사람에게는 화면 속 경고가 잘 전달되지 않습니다. 그래서 시각 대신 청각, 즉 벨소리와 목소리로 스크롤을 한 번 멈추게 하는 것이 이 작품의 출발점입니다.
- 처음에 입력한 관심사와 '요즘 하려는 일', 지난 통화 내용을 대화에 반영하며, 훈계하거나 그만 보라고 말하지 않습니다.
- 모바일 웹앱(PWA)으로 만들어 설치와 회원가입 없이 QR로 접속해 바로 사용할 수 있습니다.



[그림 1] 전화 수신 화면

□ 사용 흐름

개인화 입력 → 사용 감지 → 위스피 알림 → AI 전화 → 짧은 대화 → 다시 선택 → 기록·리포트

② 작품 개요

□ 개발 배경

- 과학기술정보통신부의 「2025년 스마트폰 과의존 실태조사」에 따르면 스마트폰 이용자의 22.7%가 과의존 위험군이며, 20~30대는 29.5%로 전체보다 높습니다.
- 스크린타임 통계와 앱 잠금 기능은 이미 널리 쓰이고 있습니다. 그러나 경고가 떠도 '1분 더 보기'를 누르거나 제한을 해제하면 되기 때문에, 이미 몰입한 사용자의 행동은 잘 바뀌지 않습니다.
- 저희는 문제를 '사용시간이 길다'가 아니라 '처음 의도와 실제 행동이 다르다'로 정의했습니다. 보려고 고른 영화 두 시간과 잠깐 쉬려다 지나간 숏폼 두 시간은 스크린타임이 같아도 같은 문제가 아니라고 보았습니다.

구분	기존 스크린타임·차단 앱	Wispy
문제 정의	사용시간이 길니다	의도와 실제 행동이 어긋납니다
개입 방법	통계를 보여주거나 시간이 되면 앱을 잠급니다	캐릭터가 전화를 걸어 짧게 대화합니다
사용 감각	시각 (화면 위 경고)	청각 (벨소리, 목소리)
결정 주체	앱이 사용을 막습니다	사용자가 직접 선택합니다

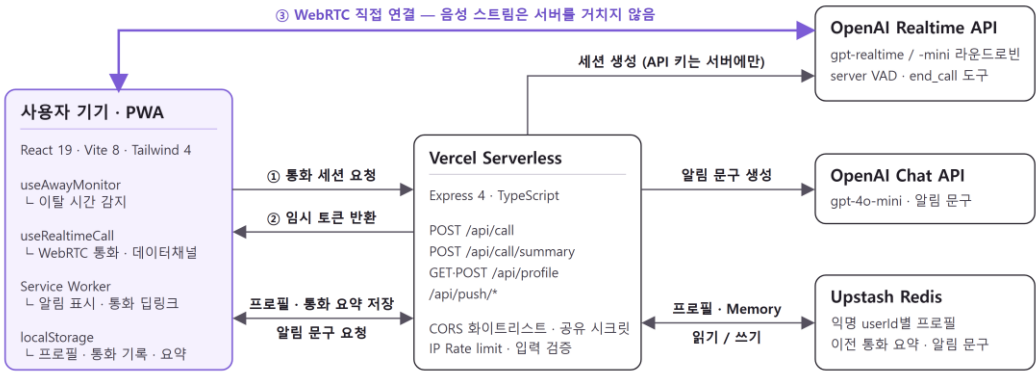
□ 목표 시스템

- 대상은 스마트폰 사용을 줄이고 싶지만 막상 그 순간에는 조절이 어려운 20~34세 대학생과 직장인입니다.
- 사용자가 정한 시간이 지나면 먼저 알림으로 말을 걸고, 이어서 전화로 개입합니다.
- 통화는 30~50초 안에 끝나는 것을 목표로 하며, 다음 행동을 묻는 질문은 통화당 한 번만 합니다.
- 개인화 입력, 알림, 전화, 대화, 기록·리포트가 하나의 흐름으로 이어지도록 구성합니다.

③ 작품 구성 및 상세 내용

단계	기능	내용
개인화 입력	온보딩 8단계	되찾고 싶은 시간대, 대상 앱(6종)과 제한 시간, 관심사, '요즘 하려는 일'을 입력합니다.
사용 감지	이탈 시간 확인	앱을 벗어난 시각을 저장하고, 제한 시간을 넘겨 돌아오면 전화 화면을 띄웁니다.
위스피 알림	알림 문구 생성	관심사와 할 일을 반영한 한 줄 문구를 매번 새로 생성합니다.
AI 전화	실시간 음성 통화	발신자가 '위스피'로 표시되며, 말하는 도중 끼어들기와 음소거, 스피커 전환을 지원합니다.
짧은 대화	4단계 대화	"지금 뭐 보고 있었어요?" → 대화 → "이제 뭐 할 거예요?"(1회) → 마무리 인사 순입니다.
다시 선택	통화 종료	인사가 끝나면 위스피가 먼저 전화를 끊고, 스트레칭 등 다음 행동을 제안합니다.
기록.리포트	통화 기록, 주간 리포트	통화별 앱.시간.마지막 대화를 기록하고, 주간 횟수와 요일별.연별 비중을 보여줍니다.
Memory	이전 통화 기억	통화 끝부분의 대화를 저장해 다음 통화의 프롬프트에 반영합니다.

□ 시스템 구조



[그림 2] 시스템 아키텍처

④ 개발 세부 내용

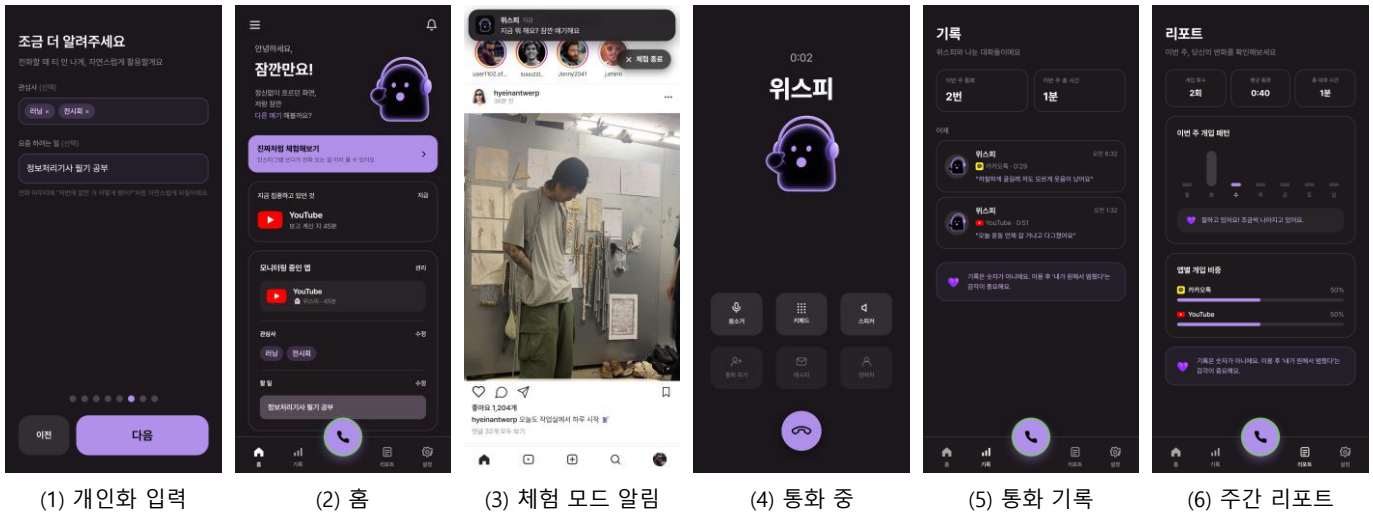
□ 사용 기술

- React 19, Vite 8, Tailwind CSS 4 / Express 4, TypeScript, Vercel Serverless / OpenAI Realtime API(WebRTC), gpt-4o-mini / Upstash Redis

□ 개발 중 문제와 해결

문제	해결 방법
API 키를 브라우저에 둘 수 없음	서버리스 함수가 임시 세션 토큰만 발급받아 전달하고, 브라우저는 이 토큰으로 OpenAI와 WebRTC로 직접 연결합니다. 키는 서버에만 있고 음성은 서버를 거치지 않습니다.
웹에서 다른 앱 사용시간 확인 불가	visibilitychange 이벤트가 발생하면 앱을 벗어난 시각을 localStorage에 저장하고, 돌아왔을 때 경과 시간을 계산합니다. 백그라운드에서 코드가 멈춰도 정확히 계산됩니다.
백그라운드 알림이 오지 않음	브라우저가 백그라운드 탭을 멈추면 알림을 보장할 수 없어, 체험 모드와 홈 화면의 벨 버튼으로 같은 흐름을 바로 확인할 수 있게 했습니다.
통화가 물리면 429 오류 발생	분당 토큰 한도가 따로 적용되는 두 모델(gpt-realtime, gpt-realtime-mini)에 통화를 번갈아 배정하고, 부하 테스트로 동시 통화를 직접 측정했습니다.
전화 연결이 느림	홈 화면에 있는 동안 세션을 미리 발급받고, 연결 시 토큰 발급과 마이크 권한 요청을 동시에 진행합니다.
첫 인사가 중간에 끊김	AI 목소리가 마이크로 들어가 끼어들기로 처리된 것이 원인이어서, 첫 인사가 끝날 때까지 마이크 입력을 차단했습니다.
긴 통화에서 말투가 흐트러짐	매 턴마다 말투 지시와 사용자가 입력한 계획을 다시 전달하도록 했습니다.
인사 도중에 전화가 끊김	AI가 종료 함수(end_call)를 인사 음성과 함께 호출하는 경우가 있어, 재생이 끝난 뒤 종료하게 했습니다.
로그인 없이 개인화 필요	브라우저별 익명 ID로 Redis에 프로필을 저장하고, 허용 도메인·공유 시크릿·호출 제한을 적용했습니다.

⑤ 구현 결과



[그림 3] 주요 화면

□ 배포 및 체험 방법



wispy-khu.vercel.app

- <https://wispy-khu.vercel.app> 에 배포했습니다. 휴대폰으로 QR을 찍으면 바로 접속됩니다.
- 관심사와 할 일을 입력한 뒤 홈에서 '진짜처럼 체험해보기'를 누르면 알림, 전화 수신, 통화, 기록까지 한 번에 확인할 수 있습니다.
- 2026년 8월에 개발했으며 커밋은 141건입니다. 주요 화면 9개와 API 7개로 구성되어 있습니다.
- 프론트엔드, 음성 톤, 통화 길이, 동시 접속을 확인하는 테스트 스크립트 7개를 만들어 반복해서 개선했습니다.

□ 구현 현황

구분	현재 구현된 기능	향후 계획
감지	앱을 벗어난 시간으로 감지하고, 돌아오면 전화 화면을 표시합니다.	앱별 실제 사용시간을 감지하고 사용 패턴에 따라 자동으로 개입합니다.
알림	개인화 알림 문구를 생성하고 로컬 알림으로 표시합니다.	구현해 둔 서버 Web Push 발송 기능을 감지 흐름에 연결합니다.
통화	WebRTC 실시간 음성, 끼어들기, AI 주도 종료를 지원합니다.	사용자마다 개입 시점과 빈도를 조정합니다.
개인화	관심사와 할 일, 이전 통화 내용을 반영합니다.	LLM으로 통화를 요약하고 더 긴 기간을 기억합니다.
기록	통화 기록과 주간 리포트를 제공합니다.	통화 후 실제 행동을 측정하고 리포트 공유 기능을 추가합니다.

⑥ 기대 효과

- 앱이 막아서 멈추는 것과 통화 후 스스로 정해서 멈추는 것은 사용자에게 남는 경험이 다릅니다. 잠금을 해제하는 식의 우회가 좋고, 스스로 조절했다는 경험이 쌓일 것으로 기대합니다.
- 설치와 가입이 필요 없어 학교 행사나 과의존 예방 교육 현장에서 QR만으로 체험할 수 있습니다.
- 음성은 브라우저와 OpenAI가 직접 주고받고 서버는 토큰 발급과 프로필 저장만 담당합니다. 서버 부담이 작아 소규모 팀도 운영할 수 있는 구조입니다.
- 수익 모델은 Freemium입니다. 목표 설정, 알림, 기록-리포트는 무료로 제공하고, 개인화 AI 전화와 Memory, 상세 리포트는 Premium(월 2,900원)으로 제공할 계획입니다.

□ 향후 추진 계획

0~3개월	3~6개월	6~12개월
현재 MVP로 전화 개입의 수용도, 통화 후 행동 변화, 재사용 의향을 검증합니다.	앱별 실제 사용시간 감지를 적용하고 개입-반응 데이터를 축적합니다.	사용자별 개입 시점과 방식을 최적화하고 Premium 모델을 검증합니다.